



ПОСОБИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ

Минимально необходимые темы математики 5 класса

для уверенного освоения курса 6 класса

Уровень: 5 класс, изучение новых тем

Дата: 04.09.26

Содержание

Как устроено пособие	2
1 Карта темы и предварительные знания	2
2 Натуральные числа: запись, сравнение и округление	4
3 Действия с натуральными числами и числовые выражения	6
4 Делители, кратные и признаки делимости	8
5 Обыкновенные дроби: смысл, преобразования и сравнение	10
6 Действия с обыкновенными дробями и задачи на дроби	12
7 Десятичные дроби	14
8 Незвестный компонент, величины и текстовые задачи	16
9 Наглядная геометрия: длина, угол, площадь и объём	18
10 Связи между темами: как выбирать метод	20
11 Итоговая обзорная контрольная работа	21
12 Ответы	22
Финальная памятка перед началом 6 класса	25

Как устроено пособие

Это пособие не пытается повторить весь курс 5 класса. Его задача — дать **минимальный, но достаточный фундамент**, на который в 6 классе будут опираться темы натуральных чисел, дробей, отношений, процентов, отрицательных чисел, буквенных выражений, задач и наглядной геометрии.

Материал выстроен по траектории

узнаю → воспроизвожу → выбираю метод → комбинирую → применяю.

После каждого смыслового блока дано ровно 10 заданий. Сначала идут прямые применения, затем комбинированные и перенос метода в новую ситуацию. Ответы находятся в конце пособия.

1 Карта темы и предварительные знания

Что желательно уметь до начала

Из курса начальной школы достаточно уверенно владеть:

- таблицей умножения;
- письменным сложением и вычитанием;
- смыслом умножения и деления;
- простейшими единицами длины, массы и времени;
- понятиями прямоугольника и квадрата.

Если какой-то навык пока нестабилен, это не мешает начать: в пособии ключевые алгоритмы повторяются в нужном месте.

Восемь опорных блоков

1. Натуральные числа: запись, сравнение, числовая прямая, округление.
2. Арифметические действия, свойства, выражения, степень, деление с остатком.
3. Делители, кратные, простые числа и признаки делимости.
4. Обыкновенные дроби: смысл, смешанные числа, основное свойство, сравнение.
5. Действия с обыкновенными дробями и основные задачи на дроби.
6. Десятичные дроби: запись, сравнение, округление и вычисления.
7. Незвестный компонент, формулы величин и текстовые задачи.
8. Наглядная геометрия: углы, периметр, площадь и объём.

Что сознательно не входит в этот минимум

- римская нумерация и подробное изучение непозиционных систем счисления;
- сложные переборные и комбинаторные задачи;
- подробная работа с развёртками многогранников и специальными построениями;
- **НОД и НОК** — это уже систематическая тема 6 класса;
- **отношения, пропорции, масштаб и проценты** — они изучаются как новые темы 6 класса;
- **положительные и отрицательные числа, модуль, координатная плоскость** — новые темы 6 класса.

Обратите внимание. Основы делимости всё же включены: делители, кратные, простые числа и признаки делимости нужны как стартовая площадка для НОД, НОК и дробей в 6 классе.

2 Натуральные числа: запись, сравнение и округление

1. Что такое натуральные числа

Натуральные числа используются при счёте:

$$1, 2, 3, 4, \dots$$

Число 0 обозначает отсутствие объектов и рассматривается вместе с натуральными числами в арифметике 5 класса.

Десятичная позиционная запись означает, что значение цифры зависит от её места. Например,

$$508\,307 = 5 \cdot 100\,000 + 0 \cdot 10\,000 + 8 \cdot 1\,000 + 3 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 7.$$

То есть

$$508\,307 = 500\,000 + 8\,000 + 300 + 7.$$

2. Сравнение натуральных чисел

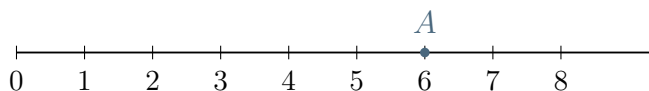
Если числа имеют разное количество цифр, больше то, в котором цифр больше. Если количество цифр одинаково, сравниваем слева направо до первой различающейся цифры.

Пример. Сравним 405 090 и 405 900. Первые три цифры совпадают. Затем сравниваем сотни: $0 < 9$, поэтому

$$405\,090 < 405\,900.$$

3. Числовая прямая

На числовой прямой выбирают начало отсчёта O , направление и единичный отрезок. Чем правее расположена точка, тем больше соответствующее число.



Здесь точке A соответствует число 6.

4. Округление

Округление заменяет число близким числом с нулями в младших разрядах.

Алгоритм. Чтобы округлить до заданного разряда: 1) найдите цифру этого разряда; 2) посмотрите на цифру справа; 3) если она 0, 1, 2, 3, 4, выбранную цифру не меняем; если 5, 6, 7, 8, 9, увеличиваем на 1; 4) все цифры справа заменяем нулями.

Пример. Округлим 87 649 до сотен. Цифра сотен — 6, справа стоит 4, поэтому

$$87\,649 \approx 87\,600.$$

До тысяч:

$$87\,649 \approx 88\,000,$$

потому что справа от цифры тысяч 7 стоит $6 \geq 5$.

Типичная ошибка. Нельзя смотреть на все цифры справа сразу. Решение об увеличении разряда принимает только ближайшая цифра справа.

Проверка себя. После округления число должно быть близко к исходному. Например, 87 649 не может округлиться до 80 000 при округлении до тысяч: 88 000 гораздо ближе.

Краткая памятка. Разрядная запись помогает понимать число; сравнение выполняем слева направо; на числовой прямой большее число правее; при округлении смотрим на одну цифру справа от нужного разряда.

Тренировка: 10 заданий

1. Запишите цифрами число: семь миллионов сорок две тысячи пятнадцать.
2. Представьте число 508 307 в виде суммы разрядных слагаемых.
3. Сравните: 405 090 и 405 900.
4. Расположите по возрастанию: 12 050, 1 250, 10 250, 120 500.
5. Округлите 87 649 1) до сотен; 2) до тысяч.
6. Единичный отрезок на числовой прямой равен 2 см. На каком расстоянии от нуля находится точка с координатой 7?
7. Какое натуральное число расположено строго между 9 999 и 10 001?
8. Перечислите все натуральные x , для которых $3 < x < 8$.
9. Выполните прикидку суммы $3\,987 + 6\,124$, округлив каждое слагаемое до тысяч.
10. Число при округлении до сотен стало равно 12 400. Укажите наименьшее и наибольшее натуральные числа, которые могли быть исходными.

3 Действия с натуральными числами и числовые выражения

1. Четыре арифметических действия

Действие	Компоненты	Связь для проверки
Сложение	слагаемое + слагаемое = сумма	сумма − слагаемое = другое слагаемое
Вычитание	уменьшаемое − вычитаемое = разность	разность + вычитаемое = уменьшаемое
Умножение	множитель · множитель = произведение	произведение : множитель = другой множитель
Деление	делимое : делитель = частное	частное · делитель = делимое

2. Свойства, которые экономят вычисления

Для сложения и умножения работают переместительное и сочетательное свойства:

$$a + b = b + a, \quad ab = ba,$$

$$(a + b) + c = a + (b + c), \quad (ab)c = a(bc).$$

Распределительное свойство:

$$a(b + c) = ab + ac.$$

Пример.

$$\begin{aligned} 25 \cdot 37 \cdot 4 &= (25 \cdot 4) \cdot 37 \\ &= 100 \cdot 37 \\ &= 3700. \end{aligned}$$

Ещё один полезный приём:

$$\begin{aligned} 49 \cdot 18 + 51 \cdot 18 &= (49 + 51) \cdot 18 \\ &= 100 \cdot 18 = 1800. \end{aligned}$$

3. Порядок действий

Алгоритм. Сначала выполняем действия в скобках. Затем степени. Потом умножение и деление слева направо. В конце сложение и вычитание слева направо.

Пример.

$$\begin{aligned} 720 - 6(35 + 15) &= 720 - 6 \cdot 50 \\ &= 720 - 300 \\ &= 420. \end{aligned}$$

4. Степень

Запись a^n означает произведение n одинаковых множителей a :

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ множителей}}.$$

Например,

$$3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81.$$

5. Деление с остатком

Если число не делится нацело, используют запись

$$a = bq + r,$$

где a — делимое, b — делитель, q — неполное частное, r — остаток, причём

$$0 \leq r < b.$$

Пример. $785 : 23 = 34$ (ост. 3), потому что

$$785 = 23 \cdot 34 + 3.$$

Типичная ошибка. Остаток не может быть равен делителю или быть больше него. Если это произошло, деление ещё не закончено.

Проверка себя. Проверяйте сложные вычисления обратным действием и прикидкой. Если $9360 : 45$, результат должен быть около $9000 : 45 = 200$, поэтому ответ порядка 200 реалистичен.

Краткая памятка. Используйте свойства действий для удобных группировок; соблюдайте порядок действий; степень — короткая запись повторного умножения; при делении с остатком всегда проверяйте $a = bq + r$ и $r < b$.

Тренировка: 10 заданий

1. Вычислите: $3478 + 6522$.
2. Вычислите: $9000 - 4685$.
3. Вычислите: $125 \cdot 48$.
4. Вычислите: $9360 : 45$.
5. Найдите значение: $720 - 6(35 + 15)$.
6. Вычислите удобным способом: $25 \cdot 37 \cdot 4$.
7. Вычислите удобным способом: $49 \cdot 18 + 51 \cdot 18$.
8. Найдите значение: $3^4 + 2^5$.
9. Выполните деление с остатком: $785 : 23$.
10. Найдите x : $(x + 135) \cdot 4 = 1000$.

4 Делители, кратные и признаки делимости

1. Делитель и кратное

Если натуральное число a делится на b без остатка, то b называется делителем числа a , а a — кратным числа b .

Например, делители числа 18:

$$1, 2, 3, 6, 9, 18.$$

Числа 18, 36, 54, 72, ... — кратные 18.

2. Простые и составные числа

Простое число имеет ровно два натуральных делителя: 1 и само число. Например, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17.

Составное число имеет больше двух делителей. Например, 12 делится на 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Число 1 не является ни простым, ни составным.

3. Разложение на простые множители

Число можно последовательно делить на простые делители.

Пример.

$$\begin{aligned} 84 &= 2 \cdot 42 \\ &= 2 \cdot 2 \cdot 21 \\ &= 2^2 \cdot 3 \cdot 7. \end{aligned}$$

4. Признаки делимости

На число	Признак
2	последняя цифра чётная: 0, 2, 4, 6, 8
5	последняя цифра 0 или 5
10	последняя цифра 0
3	сумма цифр делится на 3
9	сумма цифр делится на 9

Пример. Для числа 7 326 сумма цифр равна

$$7 + 3 + 2 + 6 = 18.$$

Значит, 7 326 делится и на 3, и на 9. Последняя цифра 6, поэтому число также делится на 2.

Обратите внимание. В 6 классе на этой основе появятся НОД и НОК. Здесь достаточно уверенно видеть делители, кратные и применять признаки делимости.

Типичная ошибка. Признак делимости на 3 относится к сумме цифр, а не к последней цифре. Например, 123 делится на 3, потому что $1 + 2 + 3 = 6$.

Краткая памятка. Делитель делит число нацело; кратные получаются умножением; простое число имеет ровно два делителя; для 3 и 9 проверяем сумму цифр, для 2, 5, 10 — последнюю цифру.

Тренировка: 10 заданий

1. Выпишите все натуральные делители числа 18.
2. Запишите первые пять положительных кратных числа 7.
3. Из чисел 120, 135, 248, 305, 410 выпишите 1) делящиеся на 2; 2) на 5; 3) на 10.
4. Из чисел 246, 451, 729, 1008 выпишите 1) делящиеся на 3; 2) делящиеся на 9.
5. Разделите числа 2, 17, 21, 29, 35, 51 на простые и составные.
6. Разложите 84 на простые множители.
7. Какую наименьшую цифру можно поставить вместо * в числе $4 * 2$, чтобы число делилось на 3?
8. Найдите наибольшее трёхзначное число, которое делится и на 5, и на 9.
9. Выпишите все числа от 1 до 50, которые делятся на 6, но не делятся на 4.
10. Найдите наименьшее натуральное число, большее 100, которое делится одновременно на 2, 3 и 5.

5 Обыкновенные дроби: смысл, преобразования и сравнение

1. Смысл дроби

Дробь

$$\frac{a}{b}, \quad b \neq 0,$$

показывает, что целое разделили на b равных частей и взяли a таких частей. Число a — **числитель**, b — **знаменатель**.

Например, $\frac{3}{7}$ означает три части из семи равных частей.

2. Правильные, неправильные и смешанные дроби

Если числитель меньше знаменателя, дробь правильная:

$$\frac{3}{5} < 1.$$

Если числитель не меньше знаменателя, дробь неправильная:

$$\frac{9}{4} > 1, \quad \frac{7}{7} = 1.$$

Смешанное число состоит из целой и дробной частей:

$$2\frac{3}{5} = 2 + \frac{3}{5}.$$

Алгоритм. Чтобы перевести $m\frac{a}{b}$ в неправильную дробь, умножьте целую часть m на знаменатель b , прибавьте числитель a и запишите результат над тем же знаменателем: $m\frac{a}{b} = \frac{mb+a}{b}$.

Пример.

$$2\frac{3}{5} = \frac{2 \cdot 5 + 3}{5} = \frac{13}{5}.$$

Алгоритм. Чтобы выделить целую часть из неправильной дроби, разделите числитель на знаменатель с остатком. Частное станет целой частью, остаток — числителем дробной части.

Пример.

$$\frac{17}{4} = 4\frac{1}{4},$$

потому что $17 = 4 \cdot 4 + 1$.

3. Основное свойство дроби

Если числитель и знаменатель умножить или разделить на одно и то же ненулевое число, значение дроби не изменится:

$$\frac{a}{b} = \frac{ak}{bk}.$$

Например,

$$\frac{3}{4} = \frac{18}{24}.$$

Сократить дробь — разделить числитель и знаменатель на общий делитель больше 1.

Пример.

$$\frac{18}{30} = \frac{18 : 6}{30 : 6} = \frac{3}{5}.$$

4. Сравнение дробей

Если знаменатели одинаковые, больше дробь с большим числителем. Если числители одинаковые и дроби положительные, больше дробь с меньшим знаменателем.

В общем случае приводим дроби к общему знаменателю.

Пример.

$$\frac{5}{8} \quad \text{и} \quad \frac{3}{4} = \frac{6}{8},$$

поэтому

$$\frac{5}{8} < \frac{3}{4}.$$

Типичная ошибка. Нельзя складывать или сравнивать дроби, механически складывая знаменатели. Знаменатель показывает размер частей; сначала части должны стать одинакового размера.

Краткая памятка. Смешанное число переводим в неправильную дробь по формуле $\frac{mb+a}{b}$; основное свойство позволяет сокращать и приводить к новому знаменателю; для сравнения удобно получить общий знаменатель.

Тренировка: 10 заданий

1. В дроби $\frac{3}{7}$ назовите числитель и знаменатель и объясните их смысл.
2. Какие из дробей $\frac{3}{5}$, $\frac{7}{7}$, $\frac{9}{4}$, $\frac{11}{20}$ правильные, а какие неправильные?
3. Переведите $2\frac{3}{5}$ в неправильную дробь.
4. Выделите целую часть: $\frac{17}{4}$.
5. Запишите дробь, равную $\frac{3}{4}$, со знаменателем 24.
6. Сократите дробь $\frac{18}{30}$.
7. Сравните $\frac{5}{8}$ и $\frac{3}{4}$.
8. Расположите по возрастанию: $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$.
9. Какая дробь находится ровно посередине между $\frac{1}{4}$ и $\frac{3}{4}$ на числовой прямой?
10. Выпишите все дроби со знаменателем 12, которые строго больше $\frac{1}{2}$, но строго меньше $\frac{3}{4}$.

6 Действия с обыкновенными дробями и задачи на дроби

1. Сложение и вычитание

При одинаковых знаменателях складываем или вычитаем числители, знаменатель сохраняем:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}.$$

При разных знаменателях сначала приводим дроби к общему знаменателю.

Пример.

$$\begin{aligned}\frac{2}{3} + \frac{1}{4} &= \frac{8}{12} + \frac{3}{12} \\ &= \frac{11}{12}.\end{aligned}$$

2. Умножение дробей

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

До умножения полезно выполнить сокращение крест-накрест.

Пример.

$$\begin{aligned}\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9} &= \frac{3 \cdot 10}{5 \cdot 9} \\ &= \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

3. Деление дробей

Две дроби **взаимно обратны**, если их произведение равно 1. Для $\frac{a}{b}$ обратная дробь — $\frac{b}{a}$.

Алгоритм. Чтобы разделить на дробь, умножьте на обратную дробь: $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$.

Пример.

$$\begin{aligned}\frac{7}{12} : \frac{14}{15} &= \frac{7}{12} \cdot \frac{15}{14} \\ &= \frac{5}{8}.\end{aligned}$$

4. Часть от целого и целое по его части

Чтобы найти дробь от числа, число умножают на дробь.

Пример. Найти $\frac{3}{8}$ от 64:

$$64 \cdot \frac{3}{8} = 24.$$

Чтобы найти целое по известной части, значение части делят на соответствующую дробь.

Пример. Если $\frac{5}{7}$ числа равны 45, то

$$45 : \frac{5}{7} = 45 \cdot \frac{7}{5} = 63.$$

Типичная ошибка. При делении дробей переворачивается только *делитель*, а не обе дроби.

Проверка себя. Если ищем часть от положительного числа и дробь меньше 1, ответ должен быть меньше целого. Если $\frac{3}{8}$ от 64 получилось больше 64, в вычислении есть ошибка.

Краткая памятка. Сложение и вычитание требуют общего знаменателя; при умножении перемножаем числители и знаменатели; деление заменяем умножением на обратную дробь; часть от целого — умножение, целое по части — деление на дробь.

Тренировка: 10 заданий

1. Вычислите: $\frac{3}{8} + \frac{2}{8}$.
2. Вычислите: $\frac{7}{9} - \frac{4}{9}$.
3. Вычислите: $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$.
4. Вычислите: $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$.
5. Вычислите: $\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9}$.
6. Вычислите: $\frac{7}{12} : \frac{14}{15}$.
7. Вычислите: $2\frac{1}{3} + 1\frac{5}{6}$.
8. Найдите $\frac{3}{8}$ от 64.
9. Найдите число, если $\frac{5}{7}$ этого числа равны 45.
10. Вычислите: $(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}) : \frac{7}{8}$.

7 Десятичные дроби

1. Что означает десятичная запись

Десятичная дробь использует разряды десятых, сотых, тысячных и так далее.

Например,

$$5,037 = 5 + \frac{0}{10} + \frac{3}{100} + \frac{7}{1000}.$$

Это число читается: «пять целых тридцать семь тысячных».

Десятичную дробь можно представить обыкновенной:

$$0,125 = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}.$$

2. Сравнение

Сначала сравниваем целые части. Если они равны, сравниваем цифры после запятой по разрядам. Можно дописывать справа нули:

$$4,08 = 4,080 < 4,800 = 4,8.$$

3. Округление

Правило такое же, как для натуральных чисел. Например,

$$18,376 \approx 18,4 \quad \text{до десятых,}$$

$$18,376 \approx 18,38 \quad \text{до сотых.}$$

4. Сложение и вычитание

Алгоритм. Записывайте числа так, чтобы запятая была под запятой. При необходимости дописывайте нули справа. Затем выполняйте обычное сложение или вычитание по разрядам.

Пример.

$$12,750 + 8,906 = 21,656.$$

5. Умножение

Сначала умножаем числа, временно не учитывая запятые. Затем отделяем справа столько знаков, сколько их было после запятых в обоих множителях вместе.

Пример.

$$3,6 \cdot 2,5 = 9,00 = 9.$$

6. Деление

Если делитель десятичный, переносим запятую в делимом и делителе на одинаковое число разрядов так, чтобы делитель стал натуральным.

Пример.

$$15,75 : 0,5 = 157,5 : 5 = 31,5.$$

Типичная ошибка. При сложении и вычитании выравнивают *запятые*, а не последние цифры. При умножении, наоборот, запятые сначала не выравнивают.

Проверка себя. Оцените порядок результата. $3,6 \cdot 2,5$ должно быть около $4 \cdot 2,5 = 10$, значит ответ 9 реалистичен, а 90 — нет.

Краткая памятка. Сравниваем разряды; округляем по соседней цифре справа; при сложении и вычитании ставим запятые друг под другом; при делении на десятичную дробь сначала превращаем делитель в натуральное число.

Тренировка: 10 заданий

1. Запишите десятичной дробью: пять целых тридцать семь тысячных.
2. Представьте 0,125 в виде несократимой обыкновенной дроби.
3. Сравните: 4,08 и 4,8.
4. Расположите по возрастанию: 0,9, 0,09, 0,909, 0,099.
5. Округлите 18,376 1) до десятых; 2) до сотых.
6. Вычислите: $12,75 + 8,906$.
7. Вычислите: $40 - 7,385$.
8. Вычислите: $3,6 \cdot 2,5$.
9. Вычислите: $15,75 : 0,5$.
10. Вычислите: $2,4(3,5 - 1,25) + 0,6$.

8 Неизвестный компонент, величины и текстовые задачи

1. Буква как неизвестное число

Буква может обозначать неизвестное число. Для простых уравнений удобно не «переносить через знак равно», а использовать связь между компонентами действий.

Если известно	Как найти неизвестное
$x + a = b$	$x = b - a$
$x - a = b$	$x = b + a$
$a - x = b$	$x = a - b$
$ax = b$	$x = b : a$
$x : a = b$	$x = ab$
$a : x = b$	$x = a : b$

Пример.

$$\begin{aligned}(x + 15) \cdot 7 &= 280, \\ x + 15 &= 280 : 7 = 40, \\ x &= 40 - 15 = 25.\end{aligned}$$

Проверка:

$$(25 + 15) \cdot 7 = 40 \cdot 7 = 280.$$

2. Три главные зависимости

Для движения:

$$S = vt,$$

где S — расстояние, v — скорость, t — время. Отсюда

$$v = \frac{S}{t}, \quad t = \frac{S}{v}.$$

Для покупок:

$$C = pn,$$

где C — стоимость, p — цена одной единицы, n — количество.

3. Единицы измерения

Перед вычислениями величины должны быть выражены в согласованных единицах.

Полезные связи:

$$\begin{aligned}1 \text{ км} &= 1000 \text{ м}, & 1 \text{ м} &= 100 \text{ см}, \\ 1 \text{ кг} &= 1000 \text{ г}, & 1 \text{ ч} &= 60 \text{ мин}.\end{aligned}$$

Пример. 2 ч 15 мин:

$$2 \cdot 60 + 15 = 135 \text{ мин}.$$

4. Арифметический способ решения задач

До систематического изучения алгебры многие задачи удобно решать рассуждением по действиям.

Пример. На двух полках 86 книг. На второй на 18 книг больше, чем на первой. Если убрать «лишние» 18 книг со второй полки, останутся две равные части:

$$86 - 18 = 68,$$

$$68 : 2 = 34.$$

На первой полке 34 книги, на второй

$$34 + 18 = 52.$$

Алгоритм. Для текстовой задачи: 1) выпишите данные и единицы; 2) определите, что неизвестно; 3) найдите зависимость между величинами; 4) составьте последовательность действий; 5) вычислите; 6) проверьте смысл ответа и единицы.

Типичная ошибка. Нельзя подставлять в одну формулу несогласованные единицы. Например, скорость в км/ч и время в минутах сначала требуют перевода времени в часы или скорости в км/мин.

Краткая памятка. Уравнения решаем через обратные действия и проверяем подстановкой; движение: $S = vt$; покупки: стоимость = цена $\times$ количество; в задачах сначала приводим единицы к совместимому виду.

Тренировка: 10 заданий

1. Решите уравнение: $x + 378 = 950$.
2. Решите уравнение: $1200 - x = 485$.
3. Решите уравнение: $36x = 900$.
4. Решите уравнение: $x : 24 = 15$.
5. Решите уравнение: $(x + 15) \cdot 7 = 280$.
6. Автомобиль ехал со скоростью 72 км/ч в течение 3,5 ч. Какое расстояние он проехал?
7. Поезд прошёл 240 км за 4 ч с постоянной скоростью. Найдите скорость.
8. 8 одинаковых тетрадей стоят 56 рублей. Сколько стоят 13 таких тетрадей?
9. Переведите: 1) 3,6 км в метры; 2) 2 ч 15 мин в минуты; 3) 4500 г в килограммы.
10. На двух полках 86 книг. На второй на 18 книг больше, чем на первой. Сколько книг на каждой полке?

9 Наглядная геометрия: длина, угол, площадь и объём

1. Базовые фигуры

Прямая не имеет ни начала, ни конца. **Луч** имеет начало и не имеет конца в одном направлении. **Отрезок** ограничен двумя концами.

Если точка C лежит между A и B , то

$$AB = AC + CB.$$

2. Угол

Угол образован двумя лучами с общим началом. Величину угла измеряют в градусах.

Вид угла	Величина
острый	меньше 90°
прямой	90°
тупой	больше 90° , но меньше 180°
развёрнутый	180°

3. Периметр и площадь

Периметр — сумма длин всех сторон.

Для прямоугольника со сторонами a и b :

$$P = 2(a + b), \quad S = ab.$$

Для квадрата со стороной a :

$$P = 4a, \quad S = a^2.$$

Пример. Прямоугольник 8 см на 5 см:

$$P = 2(8 + 5) = 26 \text{ см},$$

$$S = 8 \cdot 5 = 40 \text{ см}^2.$$

4. Составные фигуры

Если фигура составлена из прямоугольников, её площадь можно найти сложением площадей частей или вычитанием вырезанной части из большой.

Пример. Из прямоугольника 10×8 вырезали прямоугольник 3×2 :

$$S = 10 \cdot 8 - 3 \cdot 2 = 80 - 6 = 74.$$

5. Окружность и круг

Радиус соединяет центр окружности с её точкой. **Диаметр** проходит через центр и соединяет две точки окружности:

$$d = 2r.$$

6. Объём прямоугольного параллелепипеда

Для рёбер a, b, c :

$$V = abc.$$

Для куба:

$$V = a^3.$$

Полезно помнить:

$$1 \text{ дм}^3 = 1000 \text{ см}^3.$$

Типичная ошибка. Единицы площади и объёма нельзя переводить как единицы длины. Например, $1 \text{ м}^2 = 10\,000 \text{ см}^2$, потому что $100 \cdot 100 = 10\,000$.

Проверка себя. Периметр измеряется в единицах длины, площадь — в квадратных единицах, объём — в кубических. Единица в ответе помогает обнаружить ошибку формулы.

Краткая памятка. Отрезки складываются по длине; углы различаются относительно 90° и 180° ; $P_{\text{пря.}} = 2(a + b)$, $S_{\text{пря.}} = ab$, $V_{\text{паралл.}} = abc$, диаметр равен двум радиусам.

Тренировка: 10 заданий

1. Точка C лежит между A и B . $AB = 7,5$ см, $AC = 2,8$ см. Найдите CB .
2. Определите вид каждого угла: 38° , 90° , 127° , 180° .
3. Найдите периметр прямоугольника со сторонами 8 см и 5 см.
4. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 12 см и 7 см.
5. Площадь квадрата равна 81 см^2 . Найдите сторону и периметр квадрата.
6. Из прямоугольника $10 \text{ см} \times 8 \text{ см}$ вырезали прямоугольник $3 \text{ см} \times 2 \text{ см}$. Найдите площадь оставшейся фигуры.
7. Радиус окружности равен 4,5 см. Найдите диаметр.
8. Найдите объём прямоугольного параллелепипеда с измерениями 6 см, 4 см и 3 см.
9. Переведите: 1) 3 м^2 в см^2 ; 2) $2,5 \text{ дм}^3$ в см^3 .
10. Периметр прямоугольника равен 54 см, его длина — 16 см. Найдите ширину и площадь.

10 Связи между темами: как выбирать метод

В 6 классе задачи часто требуют использование сочетания нескольких навыков. Поэтому полезно научиться распознавать «сигналы» метода.

Что видно в условии	Что вспомнить
Большие натуральные числа, скобки	порядок действий, свойства, прикидка
Нужно понять, делится ли число	признаки делимости
Обыкновенные дроби разных знаменателей	общий знаменатель
Деление на дробь	умножение на обратную
«Часть от числа»	умножить на дробь
«Известна часть, найти целое»	разделить на дробь
Десятичные дроби	положение запятой и оценка результата
Скорость, время, расстояние	$S = vt$
Цена, количество, стоимость	$C = pn$
Прямоугольник или параллелепипед	формулы P , S , V

Проверка готовности к 6 классу

Можно считать фундамент достаточным, если без подсказки удаётся:

- вычислять выражения с натуральными числами и скобками;
- быстро применять признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10;
- переводить смешанные числа в неправильные дроби и обратно;
- складывать, вычитать, умножать и делить простые дроби;
- уверенно выполнять четыре действия с десятичными дробями;
- решать простые задачи на часть и целое, движение и покупки;
- пользоваться формулами периметра, площади и объёма;
- выполнять прикидку результата и проверять единицы измерения.

11 Итоговая обзорная контрольная работа

Контрольная охватывает весь необходимый фундамент. Рекомендуемый режим: без подсказок, с обязательной записью промежуточных действий.

1. **Базовый уровень.** Округлите число 607 948 до тысяч.

2. **Базовый уровень.** Вычислите:

$$8400 : 35 + 27 \cdot 16.$$

3. **Базовый уровень.** Найдите наименьшее натуральное число, большее 200, которое делится одновременно на 2, 3 и 5.

4. **Средний уровень.** Сократите дробь $\frac{42}{56}$.

5. **Средний уровень.** Вычислите:

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4}.$$

6. **Средний уровень.** Вычислите:

$$7,2 : 0,9 + 3,75.$$

7. **Средний уровень.** Решите уравнение:

$$(x - 18) \cdot 5 = 210.$$

8. **Повышенный уровень.** Автомобиль ехал со скоростью 64 км/ч в течение 2,5 ч. Какое расстояние он прошёл?

9. **Повышенный уровень.** Площадь прямоугольника равна 96 см², ширина — 8 см. Найдите длину и периметр.

10. **Комплексное задание.** В баке было 120 л воды. Сначала использовали $\frac{3}{8}$ всей воды, затем ещё 25,5 л. Сколько литров воды осталось?

12 Ответы

К блоку 1

1. 7042015.
2. $500\,000 + 8\,000 + 300 + 7$.
3. $405\,090 < 405\,900$.
4. $1\,250 < 10\,250 < 12\,050 < 120\,500$.
5. 1) 87600; 2) 88000.
6. 14 см.
7. 10000.
8. 4, 5, 6, 7.
9. Примерно 10000.
10. От 12350 до 12449; наименьшее 12350, наибольшее 12449.

К блоку 2

1. 10000.
2. 4315.
3. 6000.
4. 208.
5. 420.
6. 3700.
7. 1800.
8. 113.
9. 34 (ост. 3).
10. $x = 115$.

К блоку 3

1. 1, 2, 3, 6, 9, 18.
2. 7, 14, 21, 28, 35.
3. 1) 120, 248, 410; 2) 120, 135, 305, 410; 3) 120, 410.

4. 1) 246, 729, 1008; 2) 729, 1008.
5. Простые: 2, 17, 29; составные: 21, 35, 51.
6. $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$.
7. 0; получается 402.
8. 990.
9. 6, 18, 30, 42.
10. 120.

К блоку 4

1. Числитель 3, знаменатель 7: взяты 3 из 7 равных частей.
2. Правильные: $\frac{3}{5}$, $\frac{11}{20}$; неправильные: $\frac{7}{7}$, $\frac{9}{4}$.
3. $\frac{13}{5}$.
4. $4\frac{1}{4}$.
5. $\frac{18}{24}$.
6. $\frac{3}{5}$.
7. $\frac{5}{8} < \frac{3}{4}$.
8. $\frac{1}{2} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4}$.
9. $\frac{1}{2}$.
10. $\frac{7}{12}$ и $\frac{8}{12}$.

К блоку 5

1. $\frac{5}{8}$.
2. $\frac{1}{3}$.
3. $\frac{11}{12}$.
4. $\frac{7}{12}$.
5. $\frac{2}{3}$.
6. $\frac{5}{8}$.
7. $4\frac{1}{6}$.
8. 24.
9. 63.
10. $\frac{2}{3}$.

К блоку 6

1. 5,037.
2. $\frac{1}{8}$.
3. $4,08 < 4,8$.
4. $0,09 < 0,099 < 0,9 < 0,909$.
5. 1) 18,4; 2) 18,38.
6. 21,656.
7. 32,615.
8. 9.
9. 31,5.
10. 6.

К блоку 7

1. $x = 572$.
2. $x = 715$.
3. $x = 25$.
4. $x = 360$.
5. $x = 25$.
6. 252 км.
7. 60 км/ч.
8. 91 рубль.
9. 1) 3600 м; 2) 135 мин; 3) 4,5 кг.
10. На первой полке 34 книги, на второй 52 книги.

К блоку 8

1. 4,7 см.
2. Острый; прямой; тупой; развёрнутый.
3. 26 см.
4. 84 см^2 .
5. Сторона 9 см, периметр 36 см.

6. 74 см^2 .
7. 9 см .
8. 72 см^3 .
9. 1) $30\,000 \text{ см}^2$; 2) 2500 см^3 .
10. Ширина 11 см , площадь 176 см^2 .

К итоговой контрольной

1. $608\,000$.
2. 672 .
3. 210 .
4. $\frac{3}{4}$.
5. $\frac{3}{4}$.
6. $11,75$.
7. $x = 60$.
8. 160 км .
9. Длина 12 см , периметр 40 см .
10. $49,5 \text{ л}$.

Финальная памятка перед началом 6 класса

Навык	Ключевая идея
Округление	смотрим на одну цифру справа от нужного разряда
Порядок действий	скобки $\rightarrow$ степени $\rightarrow$ умножение/деление $\rightarrow$ сложение/вычитание
Делимость	$2, 5, 10$ — последняя цифра; $3, 9$ — сумма цифр
Сокращение дроби	делим числитель и знаменатель на общий делитель
Сложение дробей	сначала общий знаменатель
Деление дробей	умножаем на обратную дробь
Часть от целого	целое умножить на дробь
Целое по части	часть разделить на дробь
Десятичные дроби	контролируем разряды и положение запятой
Движение	$S = vt$
Прямоугольник	$P = 2(a + b)$, $S = ab$
Параллелепипед	$V = abc$

Главный критерий готовности: уметь выбрать наиболее подходящее правило в задаче, выполнить вычисления, проверить разумность результата и правильно записать единицы измерения.